# BÁO CÁO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN

*Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Mạnh Cường*

## 1. Tên đề tài

**Xây dựng hệ thống quản lý học tiếng Anh theo năng lực ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ giải thích và gợi ý lộ trình học**

## 2. Các module của hệ thống

### Module 1 — Đăng nhập & Học từ vựng

- Đăng nhập / Đăng ký (Login/Register)
- Flashcard: giao diện 2 mặt, hiển thị nghĩa/ví dụ, phát âm tự động, đánh dấu từ đã học/cần ôn
- Ghi nhớ dài hạn: thuật toán Spaced Repetition, phân loại mức độ ghi nhớ, nhắc lịch ôn tập, lưu lịch sử học
- Từ vựng theo chủ đề: danh sách theo chủ đề (du lịch, kinh doanh, y tế...), hình ảnh minh họa, cho phép tùy chỉnh danh sách riêng

### Module 2 — Bài tập

- Ngữ pháp: bài tập từ cơ bản đến nâng cao, dạng điền chỗ trống/trắc nghiệm, gợi ý giải thích, lưu điểm theo dõi tiến độ
- Nghe hiểu: hội thoại/bản tin có phụ đề, câu hỏi kiểm tra, điều chỉnh tốc độ phát âm, có bản dịch hỗ trợ
- Phát âm: tích hợp Speech-to-Text, so sánh với mẫu chuẩn, đánh giá độ chính xác, lưu lịch sử luyện tập
- Chatbot giải thích thắc mắc

### Module 3 — Kiểm tra

- Kiểm tra định kỳ: theo tuần/tháng, nhiều dạng câu hỏi, chấm điểm tự động
- Trò chơi từ vựng: ghép từ, trắc nghiệm nhanh, đoán nghĩa, có hiệu ứng động và bảng xếp hạng
- Kiểm tra tổng hợp: kiểm tra, báo cáo chi tiết, đề xuất lộ trình học tiếp theo

### Module 4 — Tiến độ học tập

- Theo dõi tiến độ: biểu đồ thống kê theo ngày/tuần/tháng, tổng số từ/bài đã học, huy hiệu thành tích
- Kế hoạch học cá nhân: gợi ý lộ trình theo mục tiêu, lịch nhắc nhở, cho phép điều chỉnh kế hoạch

## 3. Các tính năng sử dụng AI và model đề xuất

Ba tính năng dưới đây là các tính năng AI  gắn trực tiếp với tên đề tài (chấm phát âm, hỗ trợ giải thích, gợi ý lộ trình).

| Tính năng | Model / Công nghệ đề xuất | Ghi chú |
|---|---|---|
| Chấm điểm phát âm | Azure AI Speech – Pronunciation Assessment<br>(dự phòng: OpenAI Whisper) | Dùng API có sẵn, không tự huấn luyện. |
| Chatbot giải thích thắc mắc / giải thích lỗi / hỗ trợ sinh bài tập | Google Gemini 2.0 Flash<br>(dự phòng: GPT-4o-mini, Claude Haiku) | Dùng API có sẵn, kết hợp kỹ thuật RAG + LLM  để bám sát nội dung khóa học. |

| Tính năng | Model / Công nghệ đề xuất | Ghi chú |
|---|---|---|
| Phân loại trình độ (CEFR) & gợi ý lộ trình học | Logistic Regression / Random Forest (scikit-learn)<br>+ Rule-based recommender | Nhóm tự huấn luyện trên dữ liệu phù hợp với hệ thống. |